GUIA PRÀCTICA

Instal·lació i configuració de Windows

Cinc parts curtes. Llegeix l'enunciat de cada part i fes les tasques en ordre.

CAPTURA A cada pas marcat, fes una captura de pantalla. Enganxa-les en ordre en un document i posa a cada una el número de part i de pas (per exemple, **3.5**).

1 Màquina virtual, instal·lació i particions

2 Llicències

3 Comandes bàsiques

4 Aplicacions i punts de restauració

5 Xarxa

1 Màquina virtual, instal·lació i particions

Una màquina virtual és un ordinador simulat que funciona dins del teu: tu decideixes quanta memòria, quant disc i quina xarxa té, i el que hi facis no afecta l'equip real. Hi instal·laràs Windows a partir d'una imatge ISO i repartiràs el disc en particions, és a dir, en parts independents que el sistema veu com a unitats separades.

QUÈ HAS DE FER

1. Crea a VirtualBox una màquina anomenada **Windows-NomCognom** amb **4 GB de RAM** i un disc de **50 GB**. CAPTURA
2. A **Configuració → Xarxa**, comprova que l'**Adaptador 1** està habilitat i en mode **NAT**. CAPTURA
3. Carrega la ISO de Windows 10 i comença la instal·lació (idioma, usuari amb el teu nom i contrasenya).
4. A la pantalla de particions, crea una partició de **30 GB** per a Windows i deixa els altres **20 GB sense assignar**. CAPTURA
5. Quan arrenqui Windows, obre `diskmgmt.msc` i amb l'espai lliure crea una partició **NTFS** amb la lletra **D:** i el nom **DADES**. CAPTURA

ATENCIÓ A LES PARTICIONS
No facis servir tot el disc per a Windows: si no deixes els 20 GB lliures, no podràs fer el pas 5. Windows crearà també unes particions petites per al sistema; és normal.

2 Llicències

Windows no és gratuït: per fer-lo servir legalment cal una llicència activada. N'hi ha de diferents tipus: **Retail** (es compra a part i es pot passar a un altre equip), **OEM** (ve amb l'ordinador i hi queda lligada) i **de volum** (per a empreses i centres). Als servidors, a més, hi ha les **CAL**.

QUÈ HAS DE FER

1. Ves a **Configuració → Sistema → Activació** i anota l'edició de Windows i si està activat. CAPTURA
2. Al cmd, executa `slmgr /xpr` (estat de l'activació) i `slmgr /dli` (tipus de llicència). CAPTURA
3. Busca el preu de Windows 11 Home i Pro a la **botiga oficial de Microsoft** i a una altra botiga. CAPTURA
4. Busca què és una **CAL** (Client Access License) a la web de Microsoft. CAPTURA

3 Comandes bàsiques

> La línia de comandes permet donar ordres a l'ordinador escrivint, sense finestres ni ratolí. És més ràpida per a moltes tasques i és l'eina habitual per administrar sistemes. Obre el **Símbol del sistema (cmd)** i fes els passos en ordre.

QUÈ HAS DE FER

1. Entra a l'Escriptori amb `cd Desktop`, crea una carpeta amb `mkdir practica` i entra-hi amb `cd practica`. CAPTURA
2. Crea un fitxer amb `echo hola > nota.txt` i comprova que hi és amb `dir`. CAPTURA
3. Fes-ne una còpia: `copy nota.txt copia.txt` i comprova-ho amb `dir`. CAPTURA
4. Crea la carpeta `mkdir arxiu` i mou-hi la còpia: `move copia.txt arxiu`. CAPTURA
5. Canvia el nom d'un fitxer, `ren nota.txt notes.txt`, i d'una carpeta, `ren arxiu backup`, i comprova-ho amb `dir`. CAPTURA
6. Entra a la carpeta amb `cd backup`, mira què hi ha amb `dir` i surt amb `cd ..` CAPTURA
7. Mostra l'estructura amb `tree /f`. CAPTURA
8. Esborra el fitxer amb `del notes.txt` i comprova-ho amb `dir`. CAPTURA
9. Neteja la pantalla amb `cls`.

4 Aplicacions i punts de restauració

> Un punt de restauració és una còpia de l'estat del sistema (programes, configuració i registre) en un moment concret. Si després d'instal·lar alguna cosa el sistema falla, pots tornar a aquell punt. Els teus documents personals no s'esborren. Ho provaràs instal·lant Google Chrome.

QUÈ HAS DE FER

1. Busca **Crear un punt de restauració**, activa la protecció del sistema al disc **C:** i crea un punt anomenat **Abans de Chrome**. CAPTURA
2. Descarrega Chrome de la web oficial de Google, instal·la'l i obre'l. CAPTURA
3. Ves a **Restaurar sistema**, tria el punt creat i prem **Cerca programes afectats**: hi ha d'aparèixer Chrome. CAPTURA
4. Restaura el sistema i comprova que Chrome ja no hi és. CAPTURA

5 Xarxa

> Per tenir Internet, l'equip necessita una adreça IP, una connexió activa i un servidor DNS, que tradueix noms com *google.com* a adreces IP. Fent `ping` a un nom i a una IP pots saber si tens connexió i on falla. Canviaràs l'adaptador de la màquina virtual per veure què passa.

QUÈ HAS DE FER

1. Amb l'adaptador en **NAT**, executa `ipconfig`, `ping google.com` i `ping 8.8.8.8`. CAPTURA
2. A VirtualBox, **Dispositius → Xarxa**, desmarca **Connecta el cable** i repeteix els dos ping. CAPTURA
3. Torna a connectar el cable i canvia l'adaptador a **Adaptador pont**. Repeteix `ipconfig` i els dos ping. CAPTURA
4. A Windows, posa el DNS manual **1.2.3.4** i repeteix els dos ping. Després torna a posar el DNS en automàtic. CAPTURA